



ADENDA COMPLEMENTARIA **Proyecto “Plan de Desarrollo Michilla”**

Minera HMC S.A.

[REVISIÓN 1]





Preparado para:



Minera HMC S.A.

Elaborado por:

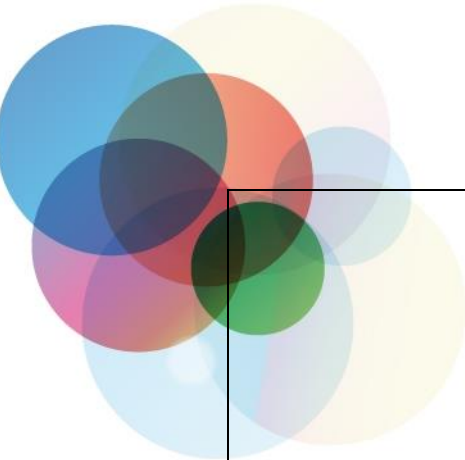


Minería y Medio Ambiente Ltda.

Monseñor Sotero Sanz 100, Of. 505, Providencia, Santiago

Teléfono: (56-2) 22442188

e-mail: jgalaz@myma.cl



ADENDA COMPLEMENTARIA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto “Plan de Desarrollo Michilla”

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

1	03-10-2023	Entrega Final	GM	PA	CP		
0	15-08-2023	Entrega Final	GM	PA	CP		
B	21-08-2023	Revisión Cliente	GM	PA	CP		
A	04-08-2023	Revisión Interna	GM	PA			
REV	FECHA	EMITIDO PARA	POR	J. Proy.	Aprobó	J. Proy	Aprobó
REVISIONES			MYMA			CLIENTE	
CONSULTOR			N° Documento			REV.	
			CODIGO MYMA MY-03-2021a			1	

CONTENIDO

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
3	Definición del Área a Catastrar	3
4	Metodología	5
4.1	Revisión de Antecedentes	5
4.2	Generación de Cartografía para el trabajo en terreno	6
4.3	Generación de Cartografía para el trabajo en terreno	7
4.4	Trabajo de Gabinete (Almacenamiento y Tratamiento de información obtenida en terreno)	7
4.5	Elaboración de documentos y cartografía final	7
5	Resultados	8
5.1	Microruteo de especies en Categoría de Conservación Oficial.....	8
5.2	Microruteo de especies del género <i>Nolana</i> (<i>N. linearifolia</i> y <i>N. clivicola</i>)	10
6	Análisis de significancia de la especie <i>Nolana LINEARIFOLIA</i> Y <i>NOLANA Clivicola</i>	15
6.1	Estado Sin Proyecto.....	16
6.2	Estado Con Proyecto	24
7	Referencias bibliográficas	27
	Apéndice 17-1: Individuos de <i>nolana linearifolia</i> registrados.....	28
	Apéndice 17-2 Tracks Campaña 1 y Campaña 2 (KMZ).....	37
	Apéndice 17-3 Tracks microruteo Sector Falla condell - octubre 2022	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Prospecciones en el Área de proyecto en búsqueda de poblaciones de <i>Nolana clivicola</i> y <i>Nolana linearifolia</i>	4
Figura 2: Emplazamiento de individuos registrados	9
Figura 3: Fisionomía de Individuos registrados.....	10
Figura 4: Emplazamiento de individuos registrados	11
Figura 5: Superficie a afectar de <i>Nolana linearifolia</i>	14
Figura 6: Jerarquía de importancia de las especies según tipo de endemismo.....	15
Figura 7: Modelación en base a criterios de idoneidad de hábitat de <i>Nolana linearifolia</i>	17
Figura 8: Ocupación de <i>Nolana linearifolia</i> calculada mediante el polígono mínimo convexo	19
Figura 9: Modelación en base a criterios de idoneidad de hábitat de <i>Nolana clivicola</i> en la segunda Región del país	21
Figura 10: Ocupación de <i>Nolana clivicola</i> calculada mediante el polígono mínimo convexo	23
Figura 11: Distribución poblacional de <i>Nolana linearifolia</i> en el área de prospección in situ.....	24
Figura 12: Distribución poblacional de <i>Nolana clivicola</i> en el área de prospección in situ	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1: Especies en categoría de conservación a catastrar.....	6
Tabla 5-1: Individuos de registrados	8
Tabla 5-2: Individuos de registrados	10

APÉNDICE

Apéndice 17-1: Individuos de *Nolana linearifolia* registrados

Apéndice 17-2: Tracks Campaña 1 y Campaña 2 (KMZ)

Apéndice 17-3: Tracks microruteo Sector Falla Condell – octubre 2022

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega los resultados del Microruteo realizado en las áreas del Proyecto “**Plan de Desarrollo Michilla**”. Se considera lo solicitado en ICSARA 1, manteniendo los compromisos ambientales voluntarios (ver Anexo 8 de la Adenda Complementaria), y aplicándolos a la especie *Nolana linearifolia* y *Nolana clivicola*, por lo que, si bien no cumple con los criterios actuales para ser clasificada en alguna categoría de amenaza, es necesario reconocer que las especies del género *Nolana* son en su mayoría endémicas, algunas de estas restringidas a localidades, por lo que se considera acciones tendientes a evitar la pérdida del material genético en el área del Proyecto, siendo el traslado de este como parte de un plan de conservación exsitu. A su vez, definir áreas para un plan de manejo de conservación insitu.

Conforme se ha indicado en respuesta a observación N°3.2 de la Adenda Complementaria, con fecha 22 y 26 de mayo de 2023 se realizó una campaña con el objeto de identificar superficies fuera del área de influencia del proyecto para efectos de evaluar la aplicación de acciones ambientales insitu. Durante el desarrollo de la actividad, se identificó que la especie observada, a propósito del track definido para la Campaña N°1, no correspondía a *Nolana stenophylla*, si no que, debido a sus características taxonómicas, correspondía a *Nolana linearifolia*.

Para ello, se desarrolló una actividad con el objeto de Descartar la presencia de *Nolana stenophylla*, así como identificar individuos de *Nolana linearifolia* y *Nolana clivicola* en el área de influencia del Proyecto, búsqueda de sitios aledaños para medidas de conservación in-situ, junto con medidas de protección asociadas a *Eulychnia iquiquensis*, la cual si bien, no está afecta por las obras y partes, sí, es necesario como medida precautoria el establecimiento de medidas de protección y concientización de estas especies.

Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida en tres campañas de terreno, la primera se ejecutó entre los días 17 y 23 de mayo de 2021 (otoño), la segunda entre los días 20 y 26 de septiembre de 2021 (primavera) y la tercera entre el 17 y el 21 de julio de 2023 (invierno).

2 OBJETIVOS

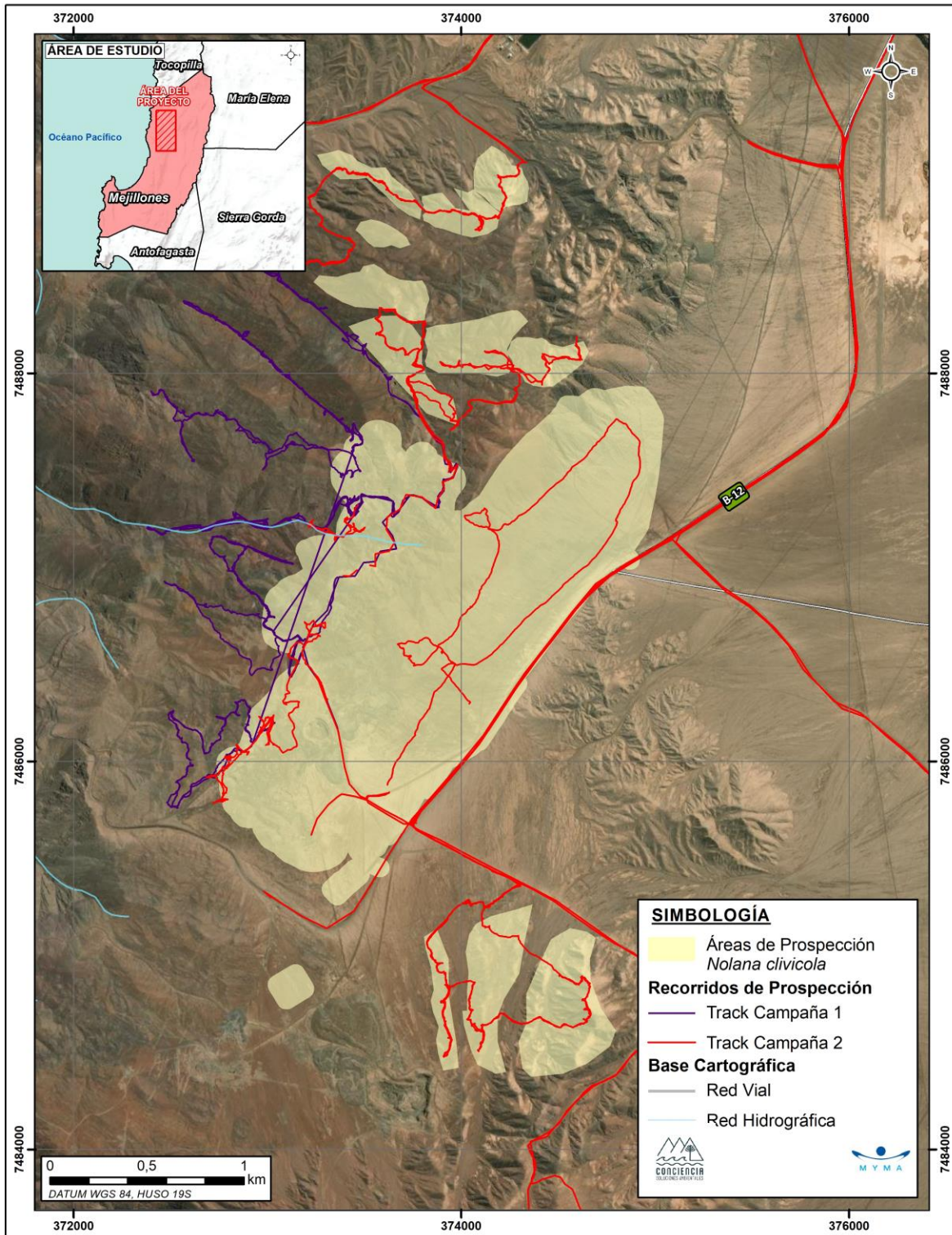
El objetivo principal de este informe es presentar los resultados del microruteo realizado en el área de influencia del proyecto (obras y partes más continuidad vegetacional) y sitios aledaños, con la finalidad determinar la cantidad de individuos de *Nolana linearifolia* y *Nolana clivicola* a afectar en forma directa y/o indirecta para establecer medidas de conservación genética exsitu y búsqueda de áreas de relocalización para establecer medidas insitu. Estos últimos, descritos en los compromisos ambientales voluntarios establecidos en el Anexo 8 de la presente Adenda complementaria.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA A CATASTRAR

La zona catastrada se encuentra ubicada en la Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. En específico, corresponde al área donde se emplazarán las obras y partes del proyecto donde se identifica la presencia de vegetación (recubrimiento de suelo del tipo matorral y área de escasa vegetación de acuerdo a lo entregado en la línea de base ambiental de Flora y Vegetación).

La siguiente figura muestra el área catastrada.

Figura 1: Prospecciones en el Área de proyecto en búsqueda de poblaciones de *Nolana clivicola* y *Nolana linearifolia*



Fuente: Elaboración Propia, 2023.

4 METODOLOGÍA

Las actividades contempladas en el microruteo se llevaron a cabo sobre el área a catastrar asociadas al Sector Falla Condell y sitios aledaños.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la ejecución del microruteo comprendió las siguientes etapas:

- Revisión de antecedentes bibliográficos
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno para búsqueda de individuos en el área de influencia y sitios aledaños.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante recorridos pedestres.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos en base a resultados obtenidos, estrategia de proceder y cartografías finales.

4.1 Revisión de Antecedentes

La revisión de antecedentes comprendió el análisis potencial de la especie en categoría de conservación *Eulychnia iquiquensis* a catastrar y de las especies identificadas en la línea de base apta para la elaboración de medidas ex situ e insitu considerando a las especies *Nolana linearifolia*¹ y *Nolana clivicola*.

Las categorías de estado de conservación consideradas fueron las definidas por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual, los documentos considerados fueron

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018, D.S N° 16/2020, D.S N° 23/2020 y D.S N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)

¹ Cabe precisar que, como se ha indicado en la respuesta N°3.2., se ha realizado la reclasificación taxonómica de la especie *Nolana Stenophylla* por la especie *Nolana Linearifolia*. Los antecedentes que respaldan dicha reclasificación se encuentran disponibles en el Anexo N°15 y N°20 de la presente Adenda.

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida
- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

Dicho lo anterior, el listado de las especies consideradas se desprende de los resultados de línea de base de flora y vegetación y se resume en la siguiente tabla.

Tabla 4-1: Especies en categoría de conservación a catastrar

Nombre científico	Origen	Tipo Biológico	Categoría de Conservación RCE
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	Endémico	Suculento	EN (DS 50/2008 MINSEGPRES)

Fuente: Elaboración propia, 2023

En el marco de las especies del género *Nolana* a microrutear para los compromisos, se asoció a las sensibilidades ambientales del componente Flora FL-01 “Pérdida de individuos o ejemplares de Flora, estipulada en la guía SEA “DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES SUELO, FLORA Y FAUNA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES EN EL SEIA” en concordancia con parámetros técnicos establecidos en el documento técnico “Diagnóstico y Conservación de la Flora Costera de la Región de Antofagasta” (2021), con los considerandos establecidos en el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de la flora costera del norte de Chile (D.S. N°44/2018).

4.2 Generación de Cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de la línea de base de flora y vegetación se procedió a la generación de planos para trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las obras del proyecto. La escala estuvo en función de los elementos a identificar. Además de esto, con los antecedentes de esta última, se procedió a cartografiar sitios potenciales de ubicación de las especies del género *Nolana* con énfasis en *Nolana clivicola*, con el fin de identificar zonas para el posterior traslado de germoplasma al sitio insitu para aumentar la población de dicha especie.

4.3 Generación de Cartografía para el trabajo en terreno

El trabajo en terreno se llevó a cabo en 2 campañas de terreno realizadas entre los días 18 y 21 de octubre de 2022 y entre los días 17 al 21 de julio del 2023. Dicho trabajo se llevó a cabo por 2 profesionales desde las 8:00 hrs hasta las 17:00 hrs sumando un esfuerzo de muestreo total de 144 H/H.

El trabajo realizado consistió en recorrer cada una de las obras a partir de transectas de ancho fijo de 8 m (4 m a cada lado del eje de la transecta) y un largo variable según la extensión de los sitios con presencia de especies vegetales. En dichas transectas se contabilizaron y georreferenciaron todos los individuos presentes en alguna categoría de conservación al interior del área de cada obra (*Eulychnia iquiquensis*, ver resultados en apartado 5.1).

La definición del límite exacto de cada obra en terreno, se cargaron sus límites previamente en el navegador GPS, para de esta forma, enfocar el micro ruteo en el área exacta de intervención.

Las especies en categoría de conservación consideradas fueron las descritas en la Tabla 4-1, sin embargo, en caso de existir especies en categoría no señaladas en la tabla mencionada, se procedió a su georreferenciación e inclusión en el listado florístico.

4.4 Trabajo de Gabinete (Almacenamiento y Tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno de microruteo, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información.

4.5 Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

5 RESULTADOS

5.1 Microruteo de especies en Categoría de Conservación Oficial

A partir del microruteo realizado en el 100% del área de intervención del proyecto, no se registró la presencia de *Eulychnia iquiquensis* al interior del área de influencia. Sin perjuicio de esto, sí fueron identificadas fuera del área de influencia. En específico, siete (7) individuos. De estos, cuatro (4) se encuentran en buenas condiciones fitosanitarias. Estos, se detallan en la siguiente Tabla.

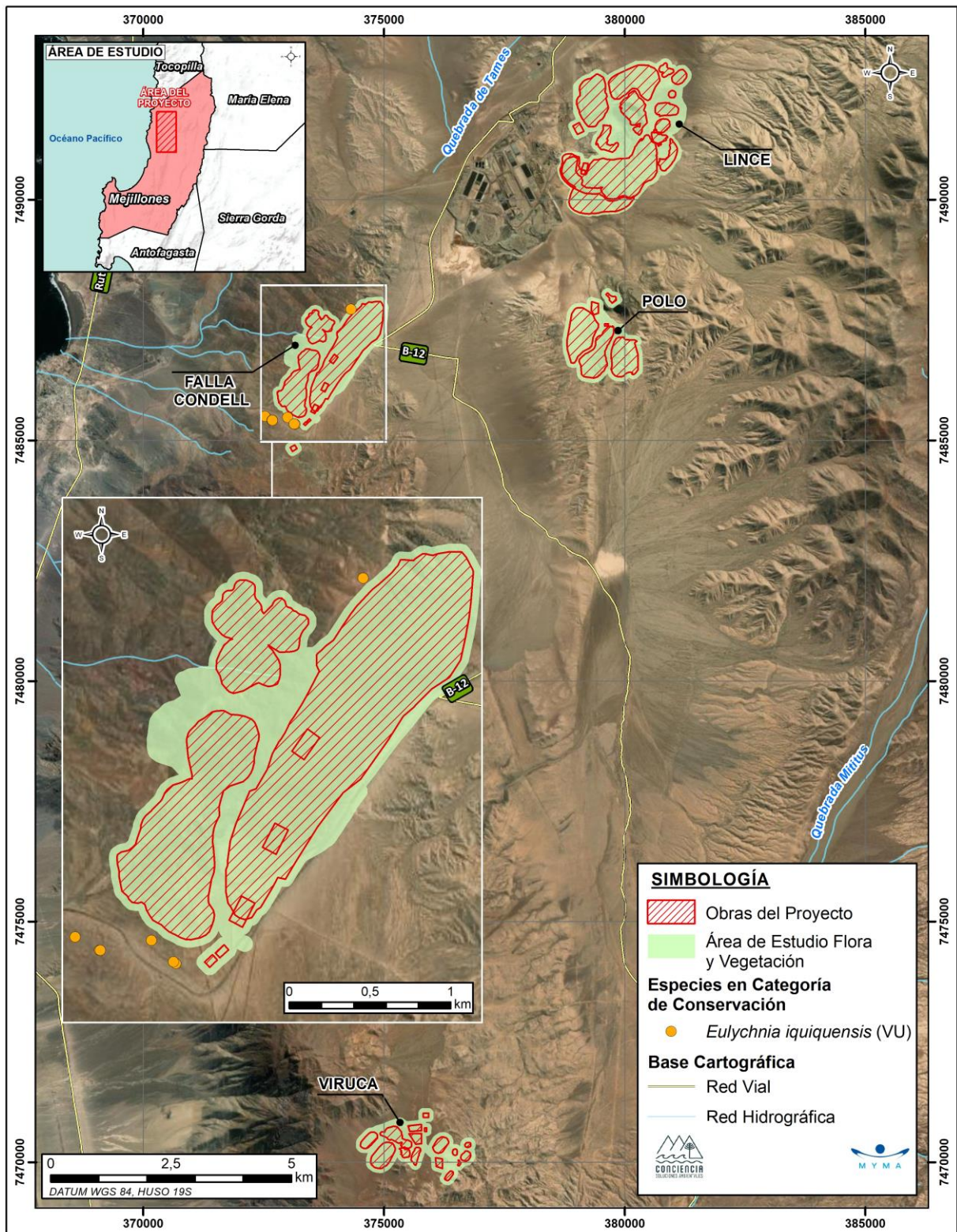
Tabla 5-1: Individuos de registrados

Especie	Este (m)	Norte (m)
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	373.000	7.485.473
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	372.527	7.485.494
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	374.311	7.487.719
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	373.151	7.485.330
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	373.136	7.485.340
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	372.677	7.485.412
<i>Eulychnia iquiquensis</i> (K.Schum.) Britton & Rose	372.683	7.485.412

Fuente: Elaboración Propia, 2023.

La siguiente figura muestra el emplazamiento de los individuos registrados de *Eulychnia iquiquensis* identificados:

Figura 2: Emplazamiento de individuos registrados



Fuente: Elaboración Propia

Respecto al estado fitosanitario de los individuos catastrados, el 100 % presenta un buen estado sin signos de daño físico ni mecánico ni presencia de plagas.

Las siguientes fotografías muestran registros de ejecución del microruteo realizando.

Figura 3: Fisionomía de Individuos registrados.²



A y B: Individuos de *Eulychnia iquiquensis* registrados;

5.2 Microruteo de especies del género *Nolana* (*N. linearifolia* y *N. clivicola*)

A partir del micro ruteo realizado en el 100% del área de intervención del proyecto, se registró la presencia de la especie *Nolana linearifolia*. De estos, 337 ejemplares se intervendrán de forma directa y 208 no serán intervenidos por la construcción del proyecto. (Ver siguiente tabla)

Tabla 5-2: Individuos de registrados

Especie	Directa	Indirecta	Total
<i>Nolana linearifolia</i> I.M.Johnst	337	208	545
TOTAL	337	208	545

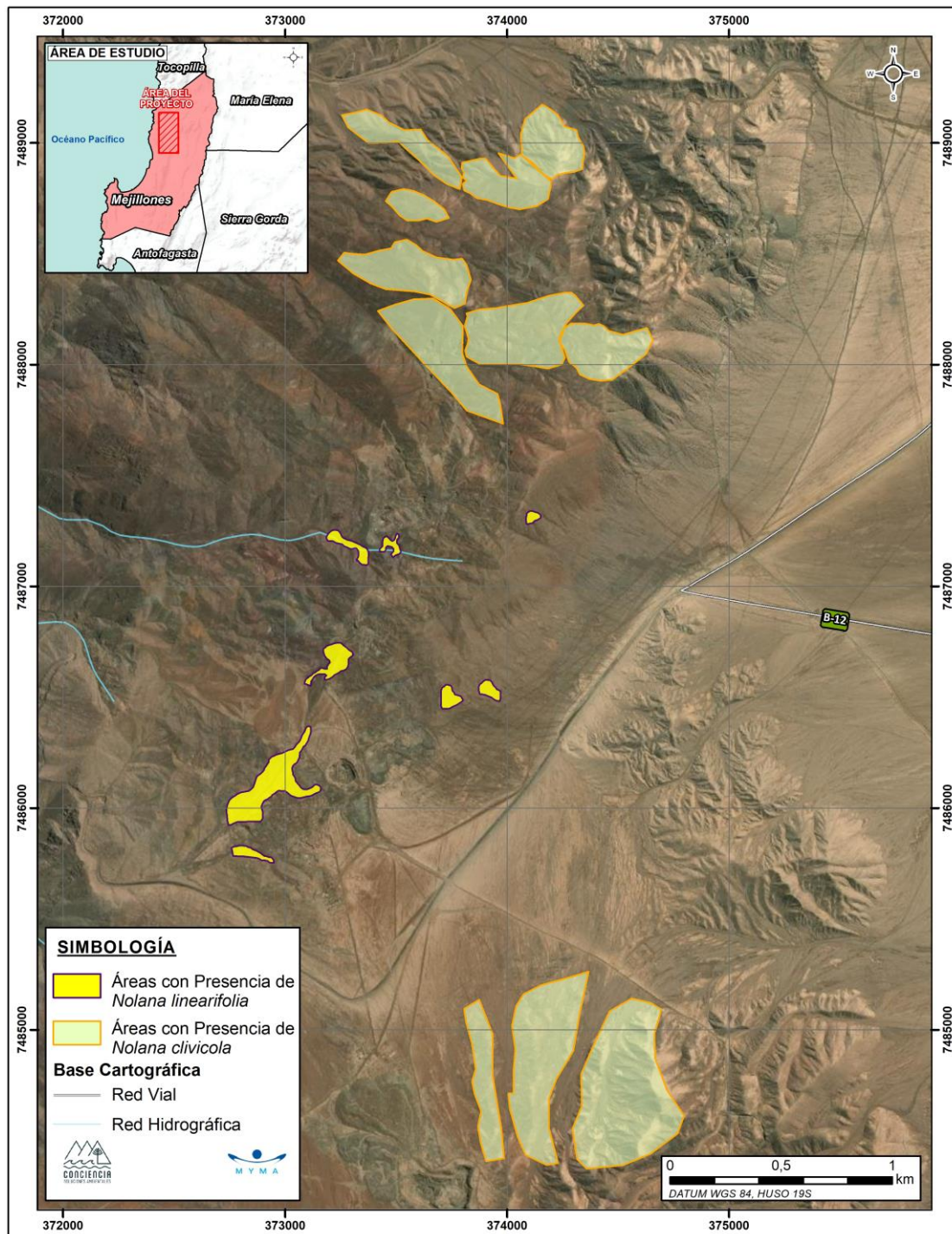
Fuente: Elaboración Propia, 2023.

Respecto al estado fitosanitario de los individuos catastrados, el 100% presenta un buen estado sin signos de daño físico ni mecánico ni presencia de plagas.

La siguiente figura muestra el emplazamiento de los individuos registrados de *Nolana linearifolia*. Sin perjuicio de lo anterior, a propósito del Compromiso Ambiental Voluntario asociado a la especie *Nolana*

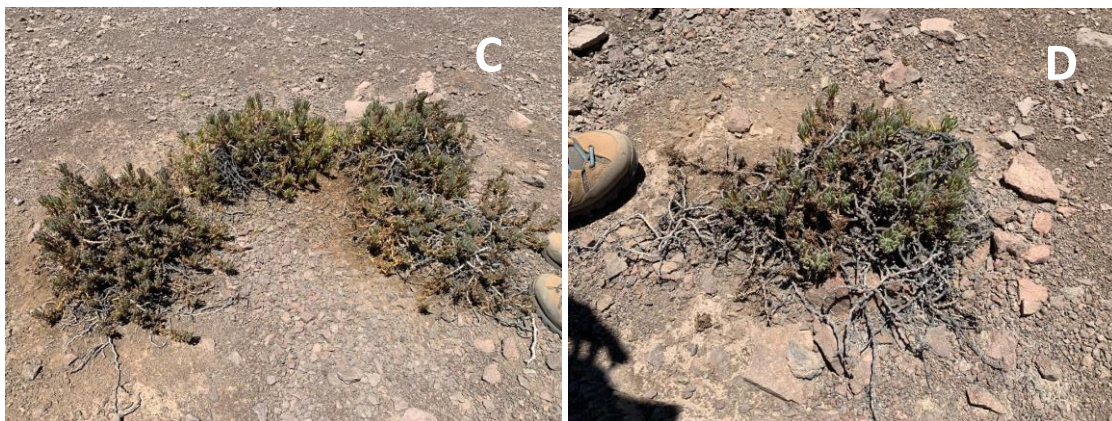
clivicola, que no es afectada por las partes, obras y actividades del proyecto, la siguiente figura presenta la ubicación de dicha especie, en virtud del microruteo realizado.

Figura 4: Emplazamiento de individuos registrados



Fuente: Elaboración Propia

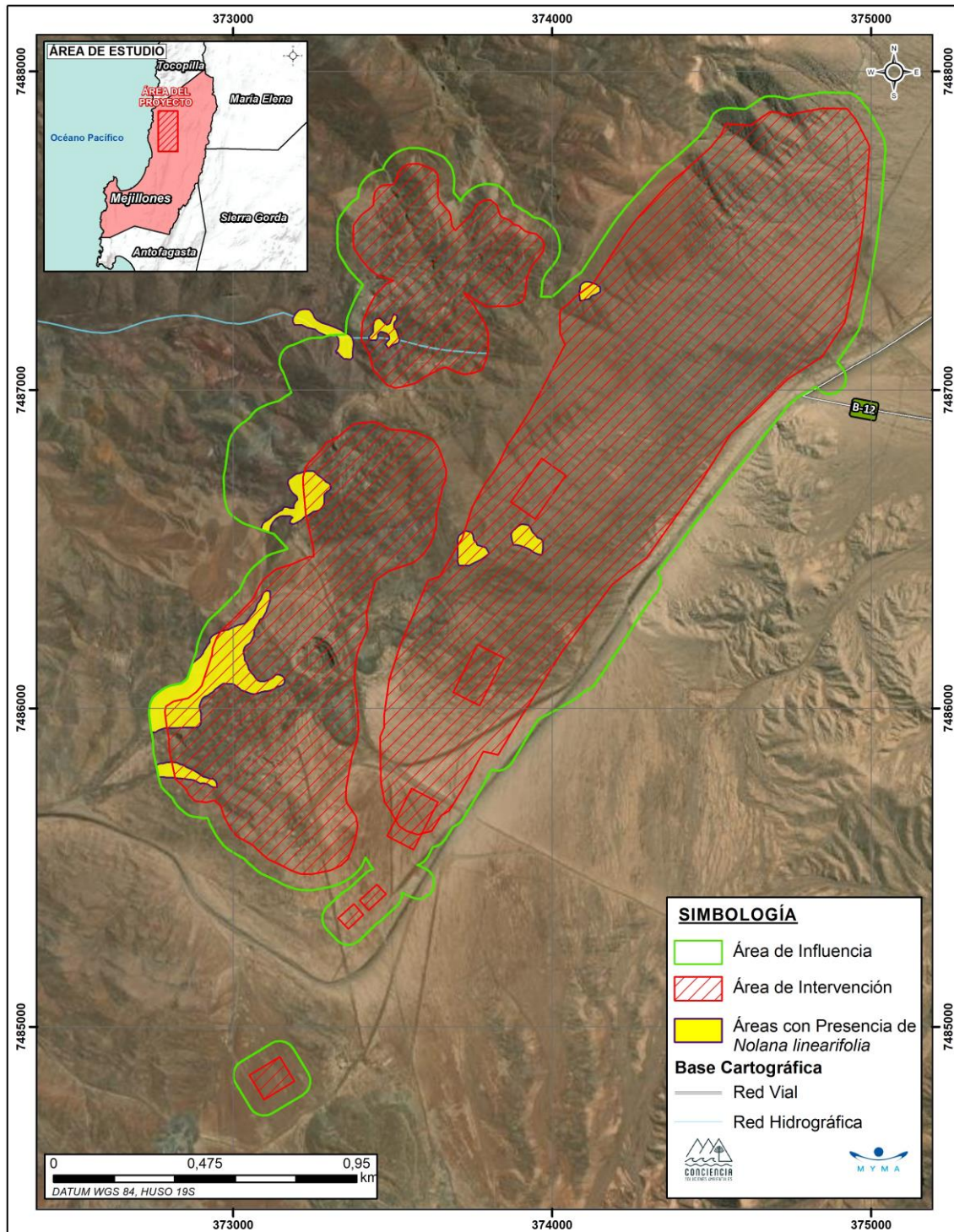




A y B: Individuos de *Nolana clivicola* registrados alrededor del área de influencia. Se encuentran asociados a lomajes con pendientes ligeramente inclinadas a escarpadas. C y D: Individuos de *Nolana linearifolia* registrados.

En base al trabajo realizado en terreno se ha determinado que se afectará de forma directa una superficie de ocupación de *Nolana linearifolia*, equivalente a 7,0 ha, y de forma indirecta una superficie equivalente a 4,74 ha. No se identifica afectación por las obras y partes del Proyecto de *Nolana clivicola*. La siguiente figura muestra la superficie afectada.

Figura 5: Superficie a afectar de *Nolana linearifolia*



Fuente: Elaboración Propia , 2023.

6 ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA ESPECIE *NOLANA LINEARIFOLIA* Y *NOLANA CLIVICOLA*

En relación a lo estipulado por la autoridad y en conjunto con el Plan de recuperación, conservación y gestión de la Flora Costera del Norte, cabe señalar que, el objetivo del referido plan es coherente con las actualizaciones establecidas en los compromisos ambientales voluntarios establecidas por el Titular respecto a las medidas de conservación de la especie *Nolana clivicola*. Esto, a sabiendas que, uno de los objetivos primordiales de dicho plan se encuentra asociado a las sensibilidades de la flora de índole costera son las siguientes:

“su objetivo es diagnosticar ambientalmente el estado de la flora costera regional, determinar y aplicar medidas piloto de conservación ex situ, propagar y reintroducir las especies amenazadas con el fin de conservar el ecosistema costero y mantener los servicios ecosistémicos” (énfasis agregado).

“[...] la abundancia de las especies en la mayoría de los casos es muy baja, limitando a muchas de ella a encontrarse solo en algunas pocas localidades. Estas especies habitan en ecosistemas altamente frágiles llamados lomas u oasis de niebla, los cuales se encuentran en cerros costeros que, debido a su imponente pendiente, interceptan la neblina o camanchaca para condensarla y así transformarla en agua disponible para las especies ahí presentes”.

Para esta especie (*Nolana clivicola*), se consideran los grados de endemismos regional independiente del grado de amenaza de acuerdo con la siguiente figura:

Figura 6: Jerarquía de importancia de las especies según tipo de endemismo



Donde: Endemismos locales = especies que solo se encuentran en una localidad; Endemismos a segmentos tectónicos = especies que se encuentran restringidas a los segmentos del Salado (de Caldera a Taltal), Paposo (de Taltal a Antofagasta) y del Salar El Carmen (de Antofagasta al Río Loa); Endemismo a formación vegetal = especies que se encuentran solo en el Desierto Costero de Taltal o en el Desierto Costero de Tocopilla (según la clasificación de Gajardo) y; Endemismo regional = especies que solo se encuentran en la Región de Antofagasta.

Fuente: INIA y Seremi Antofagasta, 2021.

6.1 Estado Sin Proyecto

Formaciones vegetacionales asociadas al género *Nolana*

En base a la bibliografía sabemos que, la formación de lomas son ecosistemas muy particulares que se extienden en el oeste de Sudamérica, entre Perú y Chile, como un cinturón continuo interrumpido solo por valles ribereños provenientes de la Cordillera de los Andes, mantienen una temperatura homogénea gracias a la influencia de la corriente de Humboldt y el anticiclón subtropical, dando como resultado un clima costero templado con neblinas estacionales de setiembre a diciembre; el agua proveniente de estas neblinas es captado por la vegetación, que retiene parte de agua en el suelo, aumentando las condiciones para la condensación de la humedad y la precipitación (Zevallos et al., 2000; Ferreyra, 1986; Pulgar, 1996; Tago & Dillon, 1999).

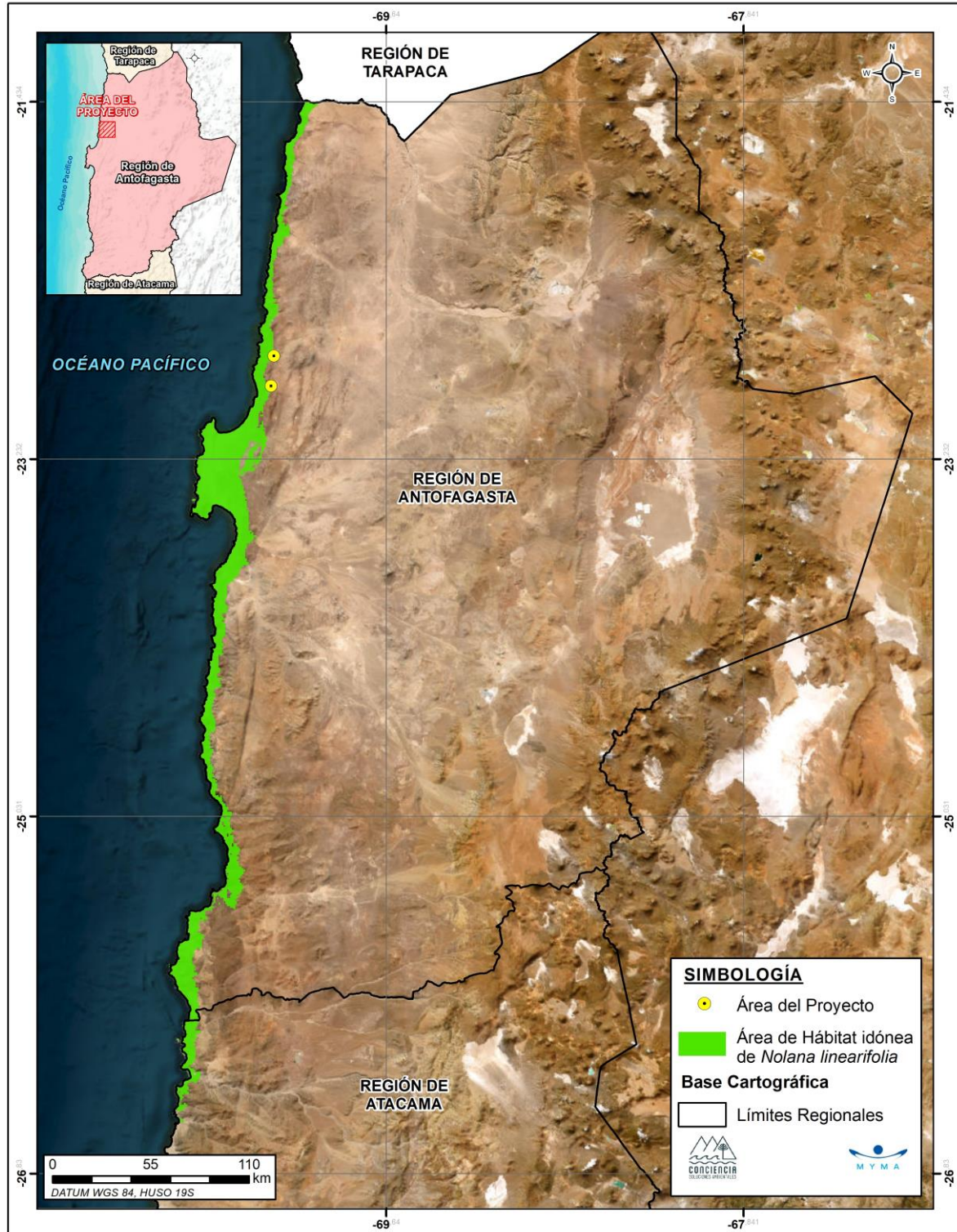
Sin embargo, cada cierto tiempo, este ecosistema se ve influenciado también por el fenómeno de Niño (Tago & Dillon, 1999; Galán de Mera et al., 2009). La distribución del género *Nolana* como lo sugieren Tago & Dillon (1999) y Pérez (2014), es resultado de varios procesos geológicos y procesos drásticos de glaciación ocurridos antes y durante el Pleistoceno (aproximadamente 1,8 millones de años), estos procesos ocasionaron una disminución del nivel del mar de 120-130 m, lo que conllevó a que varias comunidades vegetales, cambien su ecología, mientras unas redujeron su rango de distribución y otras tendían hacia la extinción, hubo algunas otras especies, que se adaptaron y migraron, instalándose entre los 50-100 Km cerca del océano; además, como lo indican Dillon (2005) y Tago & Dillon (1999) el clima fue moldeado por la Cordillera de los Andes, debido a que las montañas con más de 3500 m de elevación, aislaron a estas formaciones de los patrones climáticos del este. Estos nuevos ecosistemas según Tago & Dillon (1999), Dillon (2005) y Pérez, (2014), reciben el nombre de Formaciones de Lomas y guardan una homogeneidad en su temperatura en toda su extensión latitudinal, la cual se ve influenciada principalmente por la corriente fría de Humboldt; es el anticiclón subtropical, como lo indican Tago & Dillon (1999) y Dillon (2005), el que da lugar a un clima costero templado uniforme con formaciones de nubes tipo estrato por debajo de los 1000 m durante setiembre y diciembre, periodo en el cual, cada año, muchas especies, entre ellas *Nolana*, se desarrollan. Sin embargo, cada cierto tiempo, estas formaciones se ven influenciadas, por el ENSO (El Niño), evento que provee de un gran flujo de humedad y estimula el florecimiento masivo de especies anuales y perennes que poseían un banco de semillas en ese mismo lugar (Tago & Dillon, 1999).

En los siguientes apartados se revisará la situación de la especie *Nolana linearifolia*, presente en el área de influencia del proyecto, Sector Falla Condell y, con posterioridad, la especie *Nolana clivicola*, especie que no se encuentra dentro del área de influencia del proyecto pero que ha sido considerada para la ejecución del CAV N°9.

- Distribución de *Nolana linearifolia*

Nolana linearifolia es una hierba perenne, alcanza un tamaño de 30 cm. Hojas linear lanceoladas. Presenta una flor azul violeta de 5 pétalos y sus frutos son nueces pequeñas semeando una mora. Se distribuye entre la Región de Antofagasta y la Región de Atacama.

Figura 7: Modelación en base a criterios de idoneidad de hábitat de *Nolana linearifolia*



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Tamaño poblacional de *Nolana linearifolia***

Nolana linearifolia crece en condiciones de humedad costera o camanchaca, en zonas muy áridas con escasa precipitación, encontrándola en la costa hasta los 1.000 m.s.n.m. Esta planta endémica, es muy frecuente en lugares muy áridos con suelos pedregosos, en quebradas y lomas costeras e interiores.

- **Área de Ocupación de *Nolana linearifolia* en la Región de Estudio**

Ahora bien, para la especie considerada dentro del Plan “*Nolana linearifolia*”, mediante la metodología del mínimo convexo se calcula su área de ocupación, ya sea con la información de la especie según los datos recabados de GBIF (Sistema Global de Información sobre Biodiversidad), dentro de los cuales se encuentran colecciones naturalistas y/o registros con revisión de pares, posee una ocupación de 8.652 km² (calculada mediante la metodología del mínimo convexo, utilizada en las clasificaciones de la UICN y el RCE, MMA), registrada a lo largo de casi toda la Región de Antofagasta, generalmente con alta abundancia dentro de su rango de distribución. En relación con el Proyecto, el cual posee una formación de 9,3 hectáreas significa una alteración del 0,0011%.

A continuación, se muestra el mapa de ocupación de la especie objeto del Plan.

Figura 8: Ocupación de *Nolana linearifolia* calculada mediante el polígono mínimo convexo



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Distribución de *Nolana clivicola***

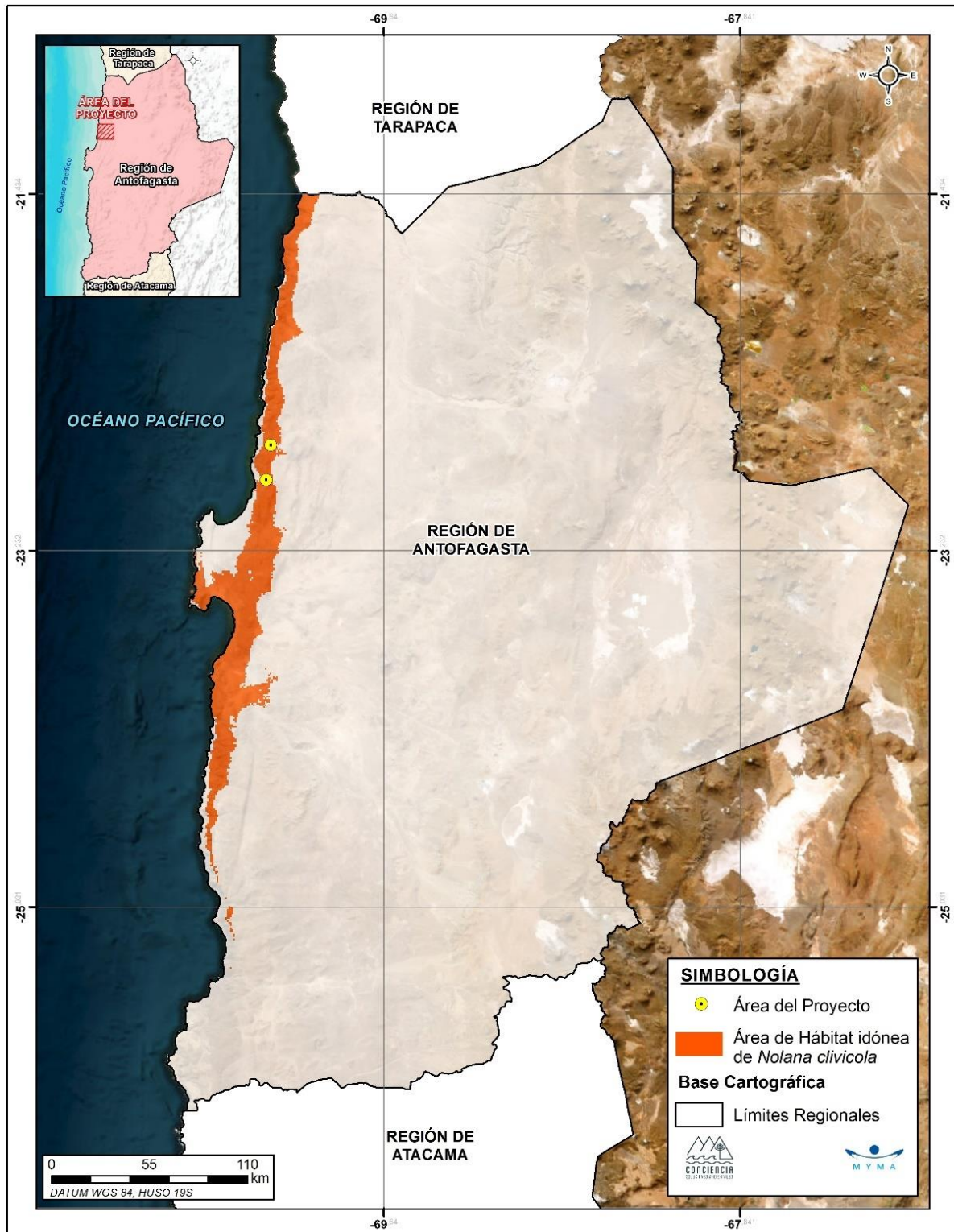
Nolana clivicola es una de las 24 especies arbustivas del género *Nolana* presentes en Chile. Es una especie poco conocida y no es fácil de identificar. Se distingue por su hábito de arbusto alto y leñoso, por sus hojas angostas densamente cubiertas de pelitos cortos y rígidos terminados en una pequeña glándula y lóbulos del cáliz largos cortados casi hasta la base. Fue descrita por Iván Johnston el año 1929 como un arbusto erecto de 1 metro de alto, creciendo cerca de Tocopilla.

Distribución restringida y escaso conocimiento: Es una especie poco conocida y no es fácil de identificar. Es endémica de la costa de Antofagasta y conocida con certeza taxonómica en muy pocos lugares y no hay más de 15 carpetas en los herbarios del MNHN SGO y del Dpto. de Botánica de la Universidad de Concepción CONC, esto es una indicación que es una especie escasa. Todos los registros conocidos actuales están cerca de la costa, probablemente por ser la zona más recorrida por los viajeros y botánicos. Y no tenemos registros de mayor altitud que los 600 metros.

En base a estos antecedentes, se realiza una modelación de idoneidad de hábitat para la especie *Nolana clivicola*, basado en variables bioclimáticas que hacen probable el asentamiento de individuos en zonas ya ocupadas por la especie o nuevas zonas a colonizar, esto más los argumentos ecológicos de su asentamiento exclusivo en las formaciones de lomajes, hacen altamente probable el éxito de la propagación ex situ.

A continuación, se muestra el modelo de idoneidad de habitar de la especie, en donde las zonas escogidas para su propagación son idóneas para ello, además de que ya existen individuos de la especie en esta zona, con lo que se busca fortalecer y aumentar la densidad de individuos en estos sectores (Segunda Región y Comuna de Estudio), que por lo señalado anteriormente estas poseen baja densidad en los sectores de propagación.

Figura 9: Modelación en base a criterios de idoneidad de hábitat de *Nolana clivicola* en la segunda Región del país



Fuente: Elaboración propia, 2023

Siendo las variables más importantes para el modelo, la temperatura media del cuarto mes más seco y la temperatura media del trimestre más húmedo y en termino de precipitaciones, las variables más importantes son la precipitación del mes más lluvioso la precipitación del mes más seco.

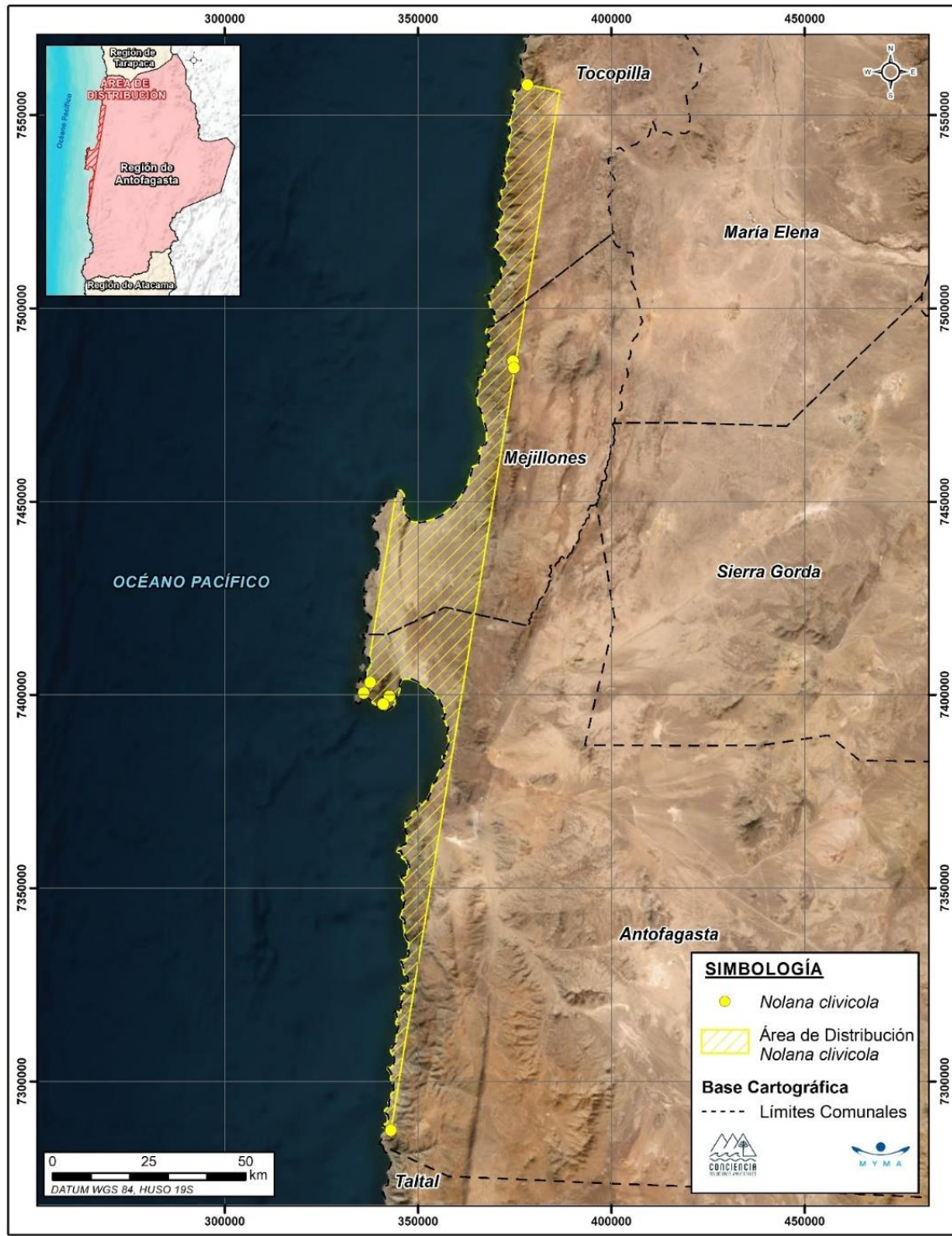
- **Tamaño poblacional de *Nolana clivicola***

Nolana clivicola es una planta que se encuentra con facilidad en los años alta pluviosidad. Crece aislada con individuos espaciados en pequeñas poblaciones a lo largo de lomajes moderadamente inclinados a moderadamente escarpados. Los registros son aislados para las regiones de Tocopilla y Antofagasta,

- **Área de Ocupación de *Nolana clivicola* en la Región de Estudio**

Ahora bien, para la especie considerada dentro del Plan "*Nolana clivicola*", mediante la metodología del mínimo convexo se calcula su área de ocupación, ya sea con la información disponible en GBIF, muestreos de terreno e información del experto, con lo cual se tiene una ocupación de 2.610 km² para la Región de Antofagasta. A continuación, se muestra el mapa de ocupación de la especie objeto del Plan.

Figura 10: Ocupación de *Nolana clivicola* calculada mediante el polígono mínimo convexo



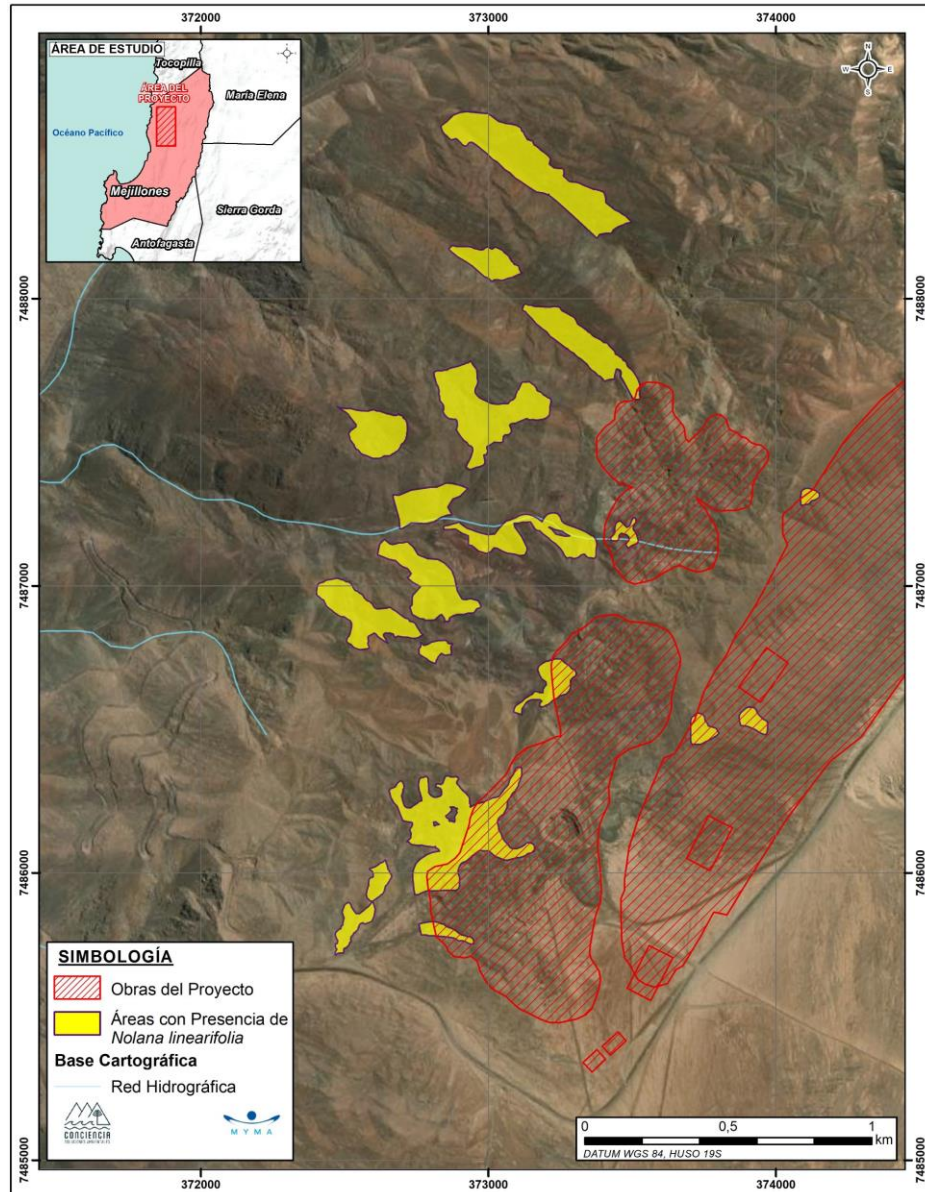
Fuente: Elaboración propia, 2023.

6.2 Estado Con Proyecto

- Distribución de *Nolana linearifolia* en el Proyecto

Respecto al área de ocupación de *Nolana linearifolia* en el Proyecto, de acuerdo a prospecciones realizadas en Mayo del año 2023, mediante la realización de 51 parcelas de muestreo, se estima una ocupación de 53,80 hectáreas. Mientras que, en el área de influencia se estima una población de 545 individuos en una superficie de 11,74 hectáreas.

Figura 11: Distribución poblacional de *Nolana linearifolia* en el área de prospección in situ



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Distribución de *Nolana clivicola* en el área del Proyecto**

Respecto al área de ocupación de *Nolana clivicola* en estos lomajes, y de acuerdo con microruteo y prospecciones en terreno realizadas en los meses de mayo y julio 2023, se identifican 12 núcleos con poblaciones de individuos en una superficie de 112,93 hectáreas (aproximadamente 1,13 kilómetros cuadrados). Los más abundantes se encuentran en el sector sureste del Proyecto, con una presencia de 20 individuos en 6,45 hectáreas (densidad de 3 ind/hectárea), 44 individuos en 17,8 hectáreas (densidad de 3 ind/hectárea) y 67 individuos en 25,3 hectáreas (densidad de 3 ind/hectárea). Mientras que, en el área de influencia se identifica un total de 11 individuos en 7,5 hectáreas (aproximadamente 2 ind/ha).

Figura 12: Distribución poblacional de *Nolana clivicola* en el área de prospección in situ





Fuente: Elaboración propia, 2023.

- **Tamaño poblacional de *Nolana clivicola***

A pesar de que no existen antecedentes cuantitativos sobre la estructura o dinámica poblacional de la especie, la construcción del proyecto no disminuirá significativamente el tamaño poblacional de la especie.

- **Tendencia poblacional actual de *Nolana clivicola***

La tendencia poblacional de la especie está orientada hacia la pérdida de individuos producto de la sequía, por lo cual, la construcción del proyecto no afectará en la tendencia poblacional de la especie. Aun así, se establecerán medidas exsitu e insitu para aumentar la población en zonas aledañas al Proyecto.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, SEA 2015.
- Guía para la determinación del área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA 2017
- Kalin Arroyo MT, C Marticorena, C Villagrán. 1984. La flora de la cordillera de los Andes en el área de Laguna Grande y Chica, III Región, Chile. Gayana Botánica. 41(1-2):3-45.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos, L Rentería.

APÉNDICE 17-1: INDIVIDUOS DE NOLANA LINEARIFOLIA REGISTRADOS

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N01	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.937	7.486.124
N02	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.948	7.486.178
N03	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Directa	372.956	7.486.183
N04	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.955	7.486.186
N05	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.952	7.486.187
N06	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.949	7.486.191
N07	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.945	7.486.192
N08	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.941	7.486.198
N09	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.936	7.486.121
N10	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.922	7.486.109
N11	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.927	7.486.114
N12	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.918	7.486.107
N13	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.914	7.486.104
N14	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.914	7.486.107
N15	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.916	7.486.121
N16	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.916	7.486.128
N17	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.912	7.486.132
N18	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.910	7.486.137
N19	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.910	7.486.145
N20	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.909	7.486.149
N21	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.913	7.486.147
N22	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.919	7.486.142
N23	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.916	7.486.140
N24	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.909	7.486.136
N25	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.907	7.486.133
N26	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.906	7.486.130
N27	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.888	7.486.112
N28	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.879	7.486.113
N29	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.838	7.486.088
N30	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.838	7.486.085
N31	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.840	7.486.086
N32	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.843	7.486.078
N33	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.844	7.486.075
N34	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.848	7.486.079
N35	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.847	7.486.075
N36	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.844	7.486.073
N37	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.844	7.486.072
N38	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.844	7.486.070

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N39	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.841	7.486.069
N40	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.843	7.486.069
N41	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Indirecta	372.843	7.486.064
N42	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.839	7.486.062
N43	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.842	7.486.059
N44	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.841	7.486.055
N45	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.835	7.486.054
N46	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.841	7.486.051
N47	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Indirecta	372.843	7.486.046
N48	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.846	7.486.046
N49	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.845	7.486.042
N50	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.844	7.486.039
N51	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.846	7.486.039
N52	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.838	7.486.039
N53	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.842	7.486.036
N54	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.838	7.486.032
N55	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.839	7.486.031
N56	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.841	7.486.027
N57	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.838	7.486.020
N58	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.814	7.486.013
N59	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.819	7.486.010
N60	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.804	7.486.015
N61	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.803	7.486.021
N62	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.799	7.486.023
N63	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.795	7.486.024
N64	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	372.789	7.486.030
N65	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.788	7.486.035
N66	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.787	7.486.039
N67	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.785	7.486.043
N68	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.782	7.486.048
N69	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.813	7.486.057
N70	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.818	7.486.056
N71	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.822	7.486.059
N72	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.818	7.486.050
N73	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.809	7.485.996
N74	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.785	7.486.009
N75	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.783	7.486.011
N76	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.782	7.486.012
N77	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	5	Indirecta	372.780	7.486.016
N78	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.775	7.486.023
N79	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.770	7.486.021

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N80	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.763	7.486.010
N81	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.763	7.486.000
N82	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Indirecta	372.765	7.485.993
N83	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.764	7.485.990
N84	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	5	Indirecta	372.765	7.485.989
N85	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.767	7.485.983
N86	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.784	7.485.996
N87	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.772	7.485.973
N88	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.767	7.485.965
N89	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.767	7.485.966
N90	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.759	7.485.962
N91	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.755	7.485.952
N92	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.749	7.485.954
N93	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.747	7.485.953
N94	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.743	7.485.948
N95	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.744	7.485.945
N96	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Indirecta	372.743	7.485.936
N97	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.849	7.486.016
N98	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.909	7.486.055
N99	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.923	7.486.065
N100	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.929	7.486.081
N101	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.934	7.486.088
N102	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.948	7.486.088
N103	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.950	7.486.088
N104	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.956	7.486.090
N105	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.956	7.486.097
N106	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.954	7.486.115
N107	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.957	7.486.118
N108	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.959	7.486.119
N109	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.961	7.486.120
N110	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.965	7.486.122
N111	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.974	7.486.132
N112	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.984	7.486.120
N113	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.988	7.486.117
N114	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.984	7.486.129
N115	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.978	7.486.139
N116	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.985	7.486.135
N117	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.992	7.486.134
N118	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.986	7.486.146
N119	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.992	7.486.150
N120	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.005	7.486.143

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N121	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.008	7.486.136
N122	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.018	7.486.137
N123	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.009	7.486.147
N124	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.019	7.486.174
N125	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.006	7.486.117
N126	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.002	7.486.109
N127	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.000	7.486.105
N128	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.998	7.486.102
N129	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.996	7.486.098
N130	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.006	7.486.098
N131	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.001	7.486.094
N132	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.991	7.486.093
N133	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.025	7.486.086
N134	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.033	7.486.095
N135	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.045	7.486.091
N136	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.040	7.486.075
N137	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.045	7.486.071
N138	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.035	7.486.062
N139	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.052	7.486.063
N140	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Directa	373.051	7.486.066
N141	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.057	7.486.076
N142	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.072	7.486.067
N143	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.069	7.486.058
N144	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.075	7.486.057
N145	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.093	7.486.059
N146	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.094	7.486.061
N147	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.105	7.486.066
N148	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.124	7.486.074
N149	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.138	7.486.082
N150	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.892	7.485.966
N151	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.890	7.485.973
N152	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.837	7.485.950
N153	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.846	7.485.945
N154	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.754	7.485.798
N155	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.756	7.485.798
N156	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.759	7.485.799
N157	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.769	7.485.802
N158	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	372.773	7.485.803
N159	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.776	7.485.804
N160	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.783	7.485.804
N161	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.786	7.485.803

Anexo 17: Actualización Microrruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N162	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.789	7.485.803
N163	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	372.793	7.485.806
N164	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.824	7.485.813
N165	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.846	7.485.795
N166	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.848	7.485.802
N167	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.861	7.485.793
N168	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.916	7.485.773
N169	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.922	7.485.770
N170	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.896	7.486.561
N171	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.901	7.486.562
N172	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.902	7.486.562
N173	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.903	7.486.564
N174	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.906	7.486.564
N175	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.910	7.486.562
N176	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.912	7.486.559
N177	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.914	7.486.556
N178	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.915	7.486.555
N179	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.927	7.486.545
N180	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.929	7.486.537
N181	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.935	7.486.521
N182	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.944	7.486.517
N183	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.959	7.486.513
N184	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.962	7.486.507
N185	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.965	7.486.502
N186	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.908	7.486.524
N187	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.902	7.486.524
N188	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.891	7.486.526
N189	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.802	7.486.486
N190	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.752	7.486.508
N191	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.738	7.486.507
N192	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.736	7.486.509
N193	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.729	7.486.513
N194	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.722	7.486.511
N195	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.721	7.486.511
N196	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.718	7.486.511
N197	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.717	7.486.511
N198	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.725	7.486.530
N199	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.730	7.486.527
N200	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.734	7.486.538
N201	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.732	7.486.526
N202	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.731	7.486.523

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N203	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.746	7.486.517
N204	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.747	7.486.517
N205	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.750	7.486.510
N206	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.737	7.486.491
N207	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.721	7.486.452
N208	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.625	7.486.387
N209	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.004	7.486.233
N210	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.002	7.486.232
N211	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.004	7.486.228
N212	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.999	7.486.228
N213	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.998	7.486.223
N214	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.997	7.486.217
N215	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Directa	372.992	7.486.213
N216	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.985	7.486.225
N217	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.986	7.486.219
N218	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.983	7.486.203
N219	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.982	7.486.200
N220	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.986	7.486.200
N221	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.985	7.486.199
N222	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.974	7.486.200
N223	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.974	7.486.203
N224	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	5	Directa	372.972	7.486.205
N225	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.971	7.486.208
N226	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.970	7.486.209
N227	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.967	7.486.211
N228	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.965	7.486.217
N229	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.963	7.486.218
N230	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.962	7.486.217
N231	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.974	7.486.194
N232	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.960	7.486.221
N233	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.975	7.486.190
N234	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.977	7.486.198
N235	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.974	7.486.195
N236	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.975	7.486.190
N237	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.974	7.486.185
N238	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.971	7.486.185
N239	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.970	7.486.182
N240	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.968	7.486.179
N241	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.971	7.486.175
N242	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.962	7.486.173
N243	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.959	7.486.167

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N244	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.956	7.486.161
N245	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	372.952	7.486.161
N246	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.953	7.486.157
N247	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.951	7.486.155
N248	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	372.946	7.486.148
N249	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.944	7.486.144
N250	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	372.941	7.486.131
N251	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.439	7.487.171
N252	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.474	7.487.187
N253	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.483	7.487.199
N254	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.496	7.487.209
N255	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.509	7.487.220
N256	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.483	7.487.186
N257	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.341	7.487.161
N258	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.340	7.487.171
N259	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.337	7.487.172
N260	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	373.305	7.487.180
N261	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.297	7.487.183
N262	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.282	7.487.174
N263	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.282	7.487.180
N264	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.278	7.487.184
N265	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.256	7.487.190
N266	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.218	7.487.204
N267	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.214	7.487.204
N268	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.209	7.487.208
N269	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.207	7.487.210
N270	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.220	7.487.229
N271	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.219	7.487.232
N272	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.223	7.487.233
N273	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.229	7.487.241
N274	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.233	7.487.242
N275	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.306	7.487.186
N276	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.357	7.487.162
N277	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.368	7.487.110
N278	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	374.102	7.487.299
N279	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	374.097	7.487.297
N280	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.228	7.486.716
N281	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.220	7.486.716
N282	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	373.201	7.486.706
N283	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.189	7.486.714
N284	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.185	7.486.720

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N285	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	6	Directa	373.246	7.486.657
N286	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.238	7.486.654
N287	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.233	7.486.654
N288	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Directa	373.230	7.486.655
N289	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.226	7.486.651
N290	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Indirecta	373.223	7.486.649
N291	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Indirecta	373.222	7.486.646
N292	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.217	7.486.646
N293	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.215	7.486.644
N294	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	8	Indirecta	373.212	7.486.643
N295	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.160	7.486.616
N296	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.157	7.486.612
N297	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.100	7.486.558
N298	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.102	7.486.536
N299	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.108	7.486.352
N300	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.109	7.486.355
N301	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.085	7.486.316
N302	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.084	7.486.289
N303	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.056	7.486.238
N304	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.485	7.487.144
N305	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.488	7.487.146
N306	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.499	7.487.155
N307	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.493	7.487.183
N308	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.370	7.487.147
N309	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.360	7.487.158
N310	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.344	7.487.153
N311	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	373.345	7.487.148
N312	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.342	7.487.140
N313	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.339	7.487.133
N314	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.346	7.487.126
N315	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.347	7.487.125
N316	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.348	7.487.121
N317	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.336	7.487.121
N318	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.334	7.487.123
N319	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.333	7.487.125
N320	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.452	7.487.215
N321	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Directa	373.477	7.487.289
N322	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	374.117	7.487.319
N323	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.234	7.486.729
N324	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.232	7.486.728
N325	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.227	7.486.727

Anexo 17: Actualización Microruteo de Flora y Vegetación

ID	Sector	Especie	N°_Ind	Tipo Intervención	Coord. Este	Coord. Norte
N326	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.228	7.486.725
N327	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.226	7.486.723
N328	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	373.200	7.486.699
N329	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Indirecta	373.196	7.486.695
N330	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.255	7.486.703
N331	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.263	7.486.705
N332	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.295	7.486.707
N333	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.296	7.486.700
N334	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.291	7.486.698
N335	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	4	Directa	373.276	7.486.648
N336	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.275	7.486.648
N337	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.260	7.486.644
N338	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.257	7.486.641
N339	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	3	Directa	373.253	7.486.640
N340	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.251	7.486.639
N341	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.249	7.486.636
N342	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.247	7.486.636
N343	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.249	7.486.632
N344	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.245	7.486.629
N345	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.241	7.486.630
N346	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	2	Directa	373.240	7.486.630
N347	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.234	7.486.627
N348	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.229	7.486.625
N349	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Directa	373.227	7.486.624
N350	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.218	7.486.617
N351	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.204	7.486.615
N352	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.200	7.486.611
N353	Condell	<i>Nolana linearifolia</i> Phil.	1	Indirecta	373.194	7.486.593
TOTAL			545			

APÉNDICE 17-2 TRACKS CAMPAÑA 1 Y CAMPAÑA 2 (KMZ)

APÉNDICE 17-3 TRACKS MICRORUTEO SECTOR FALLA CONDELL - OCTUBRE 2022

